



计算机技术重塑金融文档处理

Agentar-Fin-OCR系统及其对金融领域的影响

报告人名称：刘洋

2026.4.13

目录



01 引言与挑战

02 关键技术解析

03 基准与评估

04 总结与展望





引言与挑战

概述金融文档处理现状，剖析其在布局、语义和审计等方面面临的独特挑战，引出本论文的研究动机。



金融文档处理现状



传统方法难以满足严苛的金融业务需求

1

文档解析技术

旨在将非结构化的PDF文件转化为机器可读的结构化数据，是文档智能的核心。

2

金融场景的严格要求

金融领域对业务理解准确性、信息提取精度和审计可追溯性有极为严格的要求。

3

现有方法的局限

现有解析模型多聚焦于单页分析，缺乏对文档全局逻辑和层级结构的把握，难以满足金融行业需求。



金融文档解析挑战



复杂性与专业性带来多重解析难题

01

布局复杂

- 金融文档常采用多栏设计，标准解析器易跨栏读取，导致文本和表格信息合并，破坏语义。

02

语义碎片化

- 物理分页割裂了文档的层级结构，使下游应用如问答系统面临严重的上下文缺失问题。

03

视觉溯源要求

- 金融机构需要精确的单元格级定位，要求每个数据点都能追溯到原始文档的视觉坐标，以满足审计合规。

04

缺乏专业基准

- 现有文档解析基准数据集多针对通用或学术内容，无法体现金融行业的特殊结构与精度需求。





关键技术解析

详细介绍Agentar-Fin-OCR系统的核心技术，包括跨页内容整合、层级重构、表格解析优化和单元格定位。



跨页内容整合



确保文档语义与结构连贯性的关键技术

1 文本跨页合并

识别并剥离页边非内容元素（如页眉页脚），将跨页文本块按阅读顺序无缝拼接，保持语意连贯。

2 表格跨页合并

通过严格的结构对齐、上下文邻近和自适应头部拼接规则，将分散在多页的同一表格片段合并为完整表格。





重建全局一致的文档结构骨架

1

伪目录聚合

从原始文档中提取标题，按原位置关系生成伪目录图像，并辅以颜色和编号，强化视觉线索。

2

VLM层级重建

将伪目录图像和文本信息作为多模态输入，提示大语言模型（LLM）解析出完整的文档层级目录（TOC）树结构。





提升金融表格解析准确性的策略

01

课程学习

通过分析表格结构复杂度和推理稳定性，定义样本难度评分，指导模型从易到难学习，提升训练效率。

02

强化优化

使用群体相对策略优化（GRPO）算法，针对复杂表格的行/列对齐问题进行针对性强化训练，提升结构解析的稳定性。



单元格级定位



实现审计级的单元格视觉溯源

1

结构锚点标记

利用HTML流中的单元格起始标记作为锚点，无需引入额外特殊标记，简化模型设计和解码负担。

2

锚点回归

从锚点标记对应的解码隐藏状态中，通过轻量回归头预测单元格的精确边界框坐标，实现像素级定位。





基准与评估

介绍专为金融领域构建的FinDocBench基准，并展示Agentar-Fin-OCR在多项任务上的评估结果，证明其优越性。





面向金融垂直领域的文档解析评估基准

01

数据集构成

包含年报、研报、审计报告等六大类金融文档，涵盖长文档、层级标题、复杂布局和跨页表格等核心特征。

02

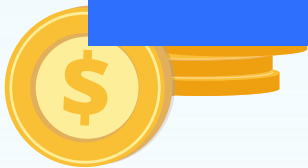
精细标注

结合自动化预标注与人工校验，特别强调复杂布局的阅读顺序、跨页表格和层级标题的准确性，并由金融专家（CFA）把关。

03

评估指标

引入目录编辑距离相似度（TocEDS）、跨页表格TEDS和单元格交并比（C-IoU）等指标，全面衡量模型性能。





Agentar-Fin-OCR在通用与金融基准上表现优异

通用基准表现

在OmniDocBench等通用文档解析基准上，模型在表格解析任务中取得领先，同时在文本识别和阅读顺序上也保持顶尖水平。

01

金融布局分析

相比通用基线PP-DocLayoutV3，模型在金融文档的布局检测和阅读顺序预测上分别取得12.2%和83.1%的显著提升。

02

层级重构效果

在长文档（如审计报告）的层级标题重构任务中，引入伪目录的方法比纯文本方法性能提升高达18.5%。

03

表格解析优势

通过课程学习和强化优化，模型在金融表格解析上持续领先，并在单元格定位任务中取得高IoU评分，满足审计需求。

04



总结与展望

总结Agentar-Fin-OCR系统的核心贡献，展望其在推动金融智能化、自动化方面的应用前景和未来研究方向。



核心贡献总结



构建金融级文档解析系统

1

通过跨页整合与层级重构，实现从单页到文档级的语义和结构连贯性解析。

文档级解析

2

结合课程学习与锚点回归，实现高精度的金融表格解析和单元格级视觉溯源。

精准表解析

3

发布FinDocBench，为金融领域文档解析模型提供真实、严格、全面的评估标准。

金融基准构建



未来工作展望



拓展应用场景与深化技术融合

1

多语言支持

将系统能力扩展到更多非英语语种，以支持全球化的金融业务需求。

2

智能体集成

将文档解析能力与智能体技术深度结合，构建能够自主执行复杂金融分析任务的智能系统，进一步提升自动化水平。





谢谢观看



报告人名称：刘洋

2026.4.13